



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Apellido y nombre:				Legajo		Año de cursado:			
Comisión – Carrera:				Profesor:					
Ejercicio	1	2	3	4	Total				
Calificación									

1) Calcular

- el valor de $h \in \mathbb{R}$, si las filas de la matriz de los coeficientes de un sistema homogéneo que tiene soluciones no triviales son: $(-1, 2, 0)$; $(2, 1, -1)$; $(0, 5, -1)$ y $(1, h, -1)$.
- el volumen del paralelepípedo de vértices $A(0, 0, 1)$, $B(0, 2, 1)$, $C(1, 3, 0)$ y $D(0, 1, 8)$.

2) Hallar

- la ecuación de una hipérbola con eje focal paralelo al eje x , con centro en el punto $C(2, -1)$, excentricidad igual a 3, y distancia focal igual a 12.
- la distancia de r al origen de coordenadas, siendo r la recta de ecuaciones:

$$r) \frac{x}{5} = \frac{-1-y}{3} = z-5$$

3) Encontrar

- $T(x, y)$, si $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal, tal que:
 $T(0, 1) = (1, -1, 3)$ y $T(1, 1) = (2, 0, 5)$.
- el espacio generado por el conjunto $A = \{x + 1, 2 - x + x^2, x\}$
- la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos $P(x, y, z)$ equidistantes del punto $A(-1, 3, 2)$ y del plano de ecuación $z + 2 = 0$.

4) Dadas las matrices A, B, C y D todas de $\mathbb{R}_5$; si $\det A = 3$, y sabiendo que:

- Las columnas 1ª, 3ª, 4ª y 5ª de B son iguales que las de A , pero la 2ª columna de B se obtiene multiplicando por 3 a la 2ª columna de A .
- Las columnas 1ª, 3ª, 4ª y 5ª de C son iguales que las de A , pero la 2ª columna de C se obtiene sumando a la 2ª columna de A la 3ª columna de A multiplicada por 4.
- Las filas 1ª, 3ª y 4ª de D son iguales que las de A , pero en D se hace un intercambio de las filas 2ª y 5ª de A .

Hallar, justificando las respuestas:

a) $\det(2A)$; b) $\det(B^T)$; c) $\det(C^{-1})$; d) $\det(D)$

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
23 / 08 / 2022

① a-

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 5 & -1 \\ 1 & h & -1 \end{bmatrix}$$

$$A \tilde{x} = \tilde{0}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 0 \\ 1 & h & -1 & 0 \\ \hline 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & -h-2 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5h+2 & 0 \end{array}$$

$$\therefore -5h+2=0$$

$$\boxed{h=3}$$

$$b_-\quad \overline{AB} = (0, 2, 0)$$

$$\overline{AC} = (1, 3, -1)$$

$$\overline{AD} = (0, 1, 7)$$

$$|\overline{AB} \cdot \overline{AC} \times \overline{AD}| = |(0, 2, 0) \cdot (22, -7, 1)| = |-14| = \boxed{14} \rightarrow \text{Volumen.}$$

$$\overline{AC} \times \overline{AD} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix} = (22, -7, 1)$$

$$\textcircled{2} \text{ a- } \text{Jf)} \quad \frac{(x-\alpha)^2}{a^2} - \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1 \quad c(2, -1) \quad e=3$$

$$\text{Dist. Focal: } 2c=12 \Rightarrow c=6$$

$$\text{Eje Focal } \parallel \text{ eje } x$$

$$\text{Jf)} \quad \frac{(x-2)^2}{a^2} - \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$$

$$e = \frac{c}{a} \Rightarrow \frac{6}{a} = 3 \Rightarrow a=2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$4 + b^2 = 6^2$$

$$b^2 = 36 - 4$$

$$b^2 = 32$$

$$\therefore \text{Jf)} \quad \frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y+1)^2}{32} = 1$$

$$\textcircled{2} \textcircled{2} b- \quad 1) \quad \frac{x}{5} = \frac{-1-y}{3} = z-5$$

$$P(0,0,0)$$

$$2) \quad \frac{x}{5} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-5}{1}$$

$$\bar{u} = (5, -3, 1) \quad P_0(0, -1, 5)$$

$$S(x, P) = \frac{|\overline{PP_0} \times \bar{u}|}{|\bar{u}|} = \frac{\sqrt{846}}{\sqrt{35}} \simeq 4,92$$

$$\overline{PP_0} \times \bar{u} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 5 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (14, 25, 5)$$

$$|\overline{PP_0} \times \bar{u}| = \sqrt{14^2 + 25^2 + 5^2} = \sqrt{846}$$

$$|\bar{u}| = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{35}$$

$$\textcircled{3} a- T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad T \text{ es t.l.}$$

$$T(0,1) = (1, -1, 3)$$

$$T(1,1) = (2, 0, 5)$$

$B = \{(0,1), (1,1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$, son 2 vectores no paralelos.

$$(x,y) = \alpha(0,1) + \beta(1,1)$$

$$(x,y) = (\beta, \alpha+\beta)$$

$$\rightarrow \begin{cases} x = \beta \\ y = \alpha + \beta \end{cases} \rightarrow \alpha = y - x$$

$$T(x,y) = \alpha T(0,1) + \beta T(1,1)$$

$$= (y-x) \cdot T(0,1) + x T(1,1)$$

$$= (y-x) \cdot (1, -1, 3) + x \cdot (2, 0, 5)$$

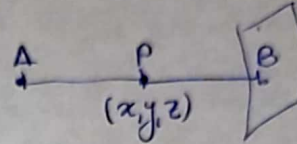
$$= (y-x, -y+x, 3y-3x) + (2x, 0, 5x)$$

$$= \underline{\underline{(y+x, -y+x, 3y+2x)}}$$

③ b. $A = \{x+1, 2-x+x^2, x\}$

$$\begin{aligned} p(x) &= \alpha(x+1) + \beta(2-x+x^2) + \gamma x \\ &= \alpha x + \alpha + 2\beta - \beta x + \beta x^2 + \gamma x \\ &= (\alpha + 2\beta) + (\alpha - \beta + \gamma)x + \beta x^2 \end{aligned}$$

c. $\delta(A, P) = \delta(P, B)$



$$\sqrt{(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2} = |z+2|$$

$$(x+1)^2 + (y-3)^2 + (z-2)^2 = (z+2)^2$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 6y + 9 + z^2 - 4z + 4 = z^2 + 4z + 4$$

$$x^2 + 2x + 10 + y^2 - 6y - 8z = 0 \rightarrow \text{Paraboloida eliptica}$$

④ $A, B, C \text{ y } D \in \mathbb{R}^5$; $|A| = 3$

a) $|2A| = 2^5 \cdot |A| = 2^5 \cdot 3 = 96$

b) $|B^T| = |B| = c|A| = 3 \cdot 3 = 9$

c) $|C^{-1}| = \frac{1}{|C|} = \frac{1}{|A|} = \frac{1}{3}$

d) $|D| = -|A| = -3$